**UCHWAŁA NR 19/2025**
**SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO**
z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie programu studiów dla kierunku *Techniki eksperymentalne w kryminalistyce* na poziomie studiów pierwszego stopnia**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2024 poz. 1571, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku *Techniki eksperymentalne w kryminalistyce* na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2025/2026 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu UWr
Rektor: *prof. R. Olkiewicz*

Załącznik do uchwały Nr 19/2025 Senatu
Uniwersytetu Wrocławskiego z 26 marca 2025 r

| **OGÓLNY OPIS PROGRAMU STUDIÓW** | |
|---|---|
| **Dane podstawowe** | |
| Nazwa wydziału | Wydział Chemii |
| Nazwa kierunku studiów/specjalności w języku polskim | Techniki eksperymentalne w kryminalistyce |
| Nazwa kierunku studiów/specjalności w języku angielskim | Experimental Research in Forensics |
| Poziom studiów | studia pierwszego stopnia |
| Profil kształcenia | ogólnoakademicki |
| Forma studiów | stacjonarne |
| Liczba semestrów | 6 |
| Język, w którym prowadzone są studia | polski |
| Tytuł zawodowy nadawany absolwentom | licencjat |
| Rok akademicki, od którego obowiązuje program studiów | 2025/2026 |
| Uzyskiwane uprawnienia zawodowe (jeśli dotyczy) | nie dotyczy |
| **Koncepcja kształcenia** | |

| | |
|---|---|
| Cele kształcenia, wskazanie związku koncepcji kierunku studiów ze Strategią Rozwoju UWr | Studia pierwszego stopnia na kierunku *Techniki eksperymentalne w kryminalistyce* nastawione są na kształcenie w zakresie planowania, wykonywania i interpretowania eksperymentu chemicznego oraz biologicznego w obszarze doświadczalnych technik kryminalistycznych. Zgodnie z założonym celem zwracamy szczególną uwagę, aby kształcenie studentów opierało się na najnowszych ideach i odkryciach naukowych oraz wykorzystaniu nowoczesnej aparatury badawczej. Nauczamy racjonalnego doboru metody badawczej, prawidłowego prowadzenia eksperymentu, właściwej interpretacji danych i wyciągania wniosków z poczynionych obserwacji, rzetelnego raportowania uzyskanych wyników i etycznego postępowania w pracy zawodowej.<br>Kształcenie zgodne jest ze Strategią Rozwoju UWr, Celem strategicznym 2 *"Nowoczesne i skuteczne kształcenie"*, Celem operacyjnym 2.3 *„Nowoczesne i międzynarodowe kształcenie oraz podmiotowość studentów"*, Zadaniem 2.3.2 *„Rozwój kształcenia interdyscyplinarnego"* oraz 2.3.6 *„Efektywne kształcenie kompetencji przydatnych na rynku pracy."* |
| Sylwetka absolwenta | Absolwent studiów I stopnia (licencjackich) kierunku to specjalista posiadający szeroką, interdyscyplinarną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnych metod analitycznych z obszaru chemii, biologii i nauk sądowych. Absolwent łączy kompetencje teoretyczne i praktyczne, które umożliwiają mu efektywne działania w obszarze eksperymentalnych technik kryminalistycznych. Jest specjalistą w zakresie metod fizykochemicznych i biologicznych, wykorzystywanych w analizie dowodów i sporządzaniu ekspertyz sądowych.<br>Posiada wiedzę i umiejętności dotyczące zasad wykrywania, identyfikacji i charakterystyki związków chemicznych, które wykorzystuje do rozwiązywania problemów naukowych i praktycznych, uwzględniając potencjalne zagrożenia chemiczne, biologiczne, prawne i środowiskowe.<br>Absolwent potrafi przeprowadzać ilościowe i jakościowe oznaczenia związków chemicznych oraz interpretować uzyskane wyniki z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, jest także biegły w analizie materiału biologicznego na poziomie molekularnym, mikro- i makroskopowym, co znajduje zastosowanie w przygotowywaniu ekspertyz kryminalistycznych i sądowych. Zna i rozumie zasady funkcjonowania nauk sądowych, opartych na doktrynie prawa |

| | |
|---|---|
| | i metodologii opiniowania, i potrafi stosować je w praktyce badawczej. Posiada również świadomość etycznych i prawnych aspektów działalności zawodowej.<br>Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych i kryminalistycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach kontrolno-pomiarowych oraz firmach zajmujących się analizami chemicznymi i biologicznymi. Dzięki zdobytym kompetencjom może również kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach związanych z chemią, biologią oraz ekspertyzą sądową. |
| Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych prowadzenia studiów. | *Techniki eksperymentalne w kryminalistyce* będące częścią nauk ścisłych i przyrodniczych, odpowiadają na zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze oraz zapotrzebowanie na interdyscyplinarne wykształcenie. Studia na tym kierunku odpowiadają na zapotrzebowanie na specjalistów z wszechstronną wiedzą i umiejętnościami w naukach chemicznych oraz biologicznych, niezbędnych m. in. do właściwego stosowania eksperymentalnych technik w analizie dowodów rzeczowych.<br>Potwierdzenie potrzeb społeczno-gospodarczych otrzymano w piśmie z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, z dnia 10.02.2025, cyt.”(…) Absolwenci planowanego kierunku studiów byliby atrakcyjnymi kandydatami do pracy w komórkach techniki kryminalistycznej (prowadzenie oględzin miejsc zdarzeń) oraz kryminalnych i dochodzeniowo-śledczych. Posiadane wykształcenie pozwalałoby na profesjonalne prowadzenie postępowań związanych m.in. z przestępczością narkotykową, nielegalnym obrotem substancjami chemicznymi, wyjaśnieniem przyczyn pożarów oraz pozwalało na świadomy i merytoryczny kontakt z biegłymi.” |
| Dziedzina(y) nauki, do której(ych) odnoszą się efekty uczenia się | Nauki ścisłe i przyrodnicze |
| Dyscyplina(y) naukowa(e), do której(ych) odnoszą się efekty uczenia się | Nauki chemiczne i nauki biologiczne |

| **PROGRAM STUDIÓW** | |
|---|---|
| Nazwa wydziału | Wydział Chemii |

| | |
|---|---|
| Nazwa kierunku studiów | Techniki eksperymentalne w kryminalistyce |
| Poziom studiów | studia pierwszego stopnia |
| Profil kształcenia | ogólnoakademicki |
| Program obowiązuje od roku akademickiego | 2025/2026 |

**1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych na podstawie efektów uczenia się.**

| Dziedzina nauki | Dyscyplina naukowa | Dyscyplina wiodąca (dyscyplina, w której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się) |
|---|---|---|
| Nauki ścisłe i przyrodnicze | Nauki chemiczne | Nauki chemiczne |
| Nauki ścisłe i przyrodnicze | Nauki biologiczne | - |

**2. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS dla poszczególnych dyscyplin w łącznej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów.**

| Dziedzina nauki | Dyscyplina naukowa | Procentowy udział liczby punktów ECTS dla poszczególnych dyscyplin w łącznej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów |
|---|---|---|
| Nauki ścisłe i przyrodnicze | Nauki chemiczne | 64% |
| Nauki ścisłe i przyrodnicze | Nauki biologiczne | 36% |

**3. Informacje ogólne o programie studiów.**

| | |
|---|---|
| Liczba semestrów | 6 |
| Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów | 180 + 8* |
| Tytuł zawodowy nadawany absolwentom | licencjat |
| Forma studiów | stacjonarne |
| Kod ISCED | 0531 |
| Liczba punktów ECTS w ramach zajęć do wyboru | 59 |
| Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia | 172 |
| Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych<br>(nie mniej niż 5 ECTS) | 5 |
| Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka obcego nowożytnego | 12 |
| Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców na studiach w języku polskim lub studiach w języku angielskim | 8 |
| Liczba godzin, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych** | 60h (15 dni roboczych), 3 pkt. ECTS |
| Łączna liczba godzin zajęć w programie studiów | 2188 |

* Dotyczy tylko cudzoziemców, studiujących w języku polskim. Zgodnie z zarządzeniem Rektora (nr 158/2020) wszystkich studentów studiujących w języku polskim obowiązuje lektorat języka polskiego zakończony egzaminem (ustnym i pisemnym) na poziomie B2.
** Do wyboru praktyka zawodowa lub badawcza w instytucjach naukowych.

**4. Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla programów studiów w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu**

**kwalifikacji pełnej na poziomie 4.**

| | | |
|---|---|---|
| KIERUNEK: Techniki eksperymentalne w kryminalistyce | | |
| DYSCYPLINY NAUKOWE: nauki chemiczne 64%, nauki biologiczne 34% | | |
| POZIOM KSZTAŁCENIA: 7 poziom PRK | | |
| PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki | | |
| EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU | | |
| Symbol efektu uczenia się dla programu studiów | Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Techniki eksperymentalne w kryminalistyce absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie: | Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK *(kody)* |
| **WIEDZA** | | |
| K_W01 | posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie głównych działów chemii, posługuje się właściwą terminologią i nomenklaturą chemiczną | P6S_WG |
| K_W02 | zna budowę materii, opisuje właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz mechanizmy ich reakcji, metody syntezy i zastosowanie | P6S_WG |
| K_W03 | posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk biologicznych umożliwiającą interpretację danych pod kątem analizy sądowej | P6S_WG |
| K_W04 | zna współczesne metody analityczne i techniki badawcze oraz ich zastosowanie w chemii, biologii i naukach sądowych | P6S_WG |
| K_W05 | posiada zawansowaną wiedzę na temat substancji toksycznych oraz ich wpływu na organizmy żywe i środowisko | P6S_WG |
| K_W06 | zna zaawansowane metody i narzędzia informatyczne stosowane do statystycznej analizy danych pomiarowych | P6S_WG |
| K_W07 | posiada wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym i biologicznym | P6S_WK |

| | | |
|---|---|---|
| K_W08 | zna najnowsze odkrycia i aktualne kierunki rozwoju w zakresie analityki sądowej | P6S_WG |
| K_W09 | zna i rozumie pojęcia z zakresu prawa, kryminalistyki i nauk sądowych, konieczne do rozumienia norm i zasad związanych z wykonywaniem analiz sądowo-kryminalistycznych | P6S_WG |
| K_W10 | zna zasady zarządzania chemikaliami, w tym odpadami chemicznymi i biologicznymi, istotne z punktu widzenia współczesnej cywilizacji | P6S_WK |
| K_W11 | zna zakres prawa własności intelektualnej – prawo autorskie i prawo własności przemysłowej oraz etyczne aspekty związane z pracą zawodową | P6S_WK |
| K_W12 | zna współczesny rynek pracy oraz zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości | P6S_WK |
| **UMIEJĘTNOŚCI** | | |
| K_U01 | identyfikuje i analizuje problemy chemiczne i biologiczne w oparciu o zdobytą wiedzę | P6S_UW |
| K_U02 | posługuje się podstawowym sprzętem i aparaturą z zakresu kryminalistycznych technik eksperymentalnych w rozwiązywaniu złożonych i nietypowych problemów | P6S_UW |
| K_U03 | wykonuje badania chemiczne i biologiczne zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, interpretuje uzyskane wyniki, przygotowuje raporty z wykonanych badań | P6S_UW |
| K_U04 | stosuje metody i narzędzia informatyczne do opisu, analizy, interpretacji oraz prezentacji danych eksperymentalnych | P6S_UW |
| K_U05 | pozyskuje informacje z literatury naukowej w języku polskim i angielskim, integruje wiedzę z różnych dziedzin do interdyscyplinarnego opracowania problemów badawczych | P6S_UW |
| K_U06 | posługuje się językiem obcym zgodnie z wymaganiami dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego | P6S_UK |
| K_U07 | komunikuje się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie analiz sądowo-kryminalistycznych, bierze udział w debacie, przedstawia i ocenia różne opinie i stanowiska | P6S_UK |

| | | |
|---|---|---|
| K_U08 | organizuje działania indywidualne i pracuje w grupie realizując m.in. projekty interdyscyplinarne | P6S_UO |
| K_U09 | planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie oraz indywidualny rozwój zawodowy | P6S_UU |
| **KOMPETENCJE SPOŁECZNE** | | |
| K_K01 | jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów | P6S_KK |
| K_K02 | jest gotów do podejmowania określonego zadania z zakresu analityki kryminalistycznej i sądowej na rzecz środowiska społecznego, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy | P6S_KO |
| K_K03 | jest gotów do inicjowania działań i rozwiązywania problemów indywidualnych i grupowych związanych z pracą chemika, biologa, toksykologa i analityka sądowego, ważnych dla środowiska przyrodniczego | P6S_KO |
| K_K04 | przestrzega zasad etyki w swojej działalności i wymaga tego od innych | P6S_KR |
| K_K05 | realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, dba o dorobek i tradycje w naukach chemicznych i biologicznych | P6S_KR |

Objaśnienie symboli:
PRK – Polska Rama Kwalifikacji
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się

## 5. Treści programowe.

| lp. | Nazwa przedmiotu | Treści programowe | Przypisane do przedmiotu kierunkowe efekty uczenia się |
|---|---|---|---|
| 1. | Chemia ogólna | Pierwiastki chemiczne i współczesna teoria budowy atomu, liczba atomowa, liczba masowa, masa molowa, orbitale, zasady zapełniania, reguła Hunda, zakaz Pauliego; związki chemiczne i ich cząsteczki – powstawanie poprzez tworzenie wiązań chemicznych różnego typu; związki i substancje toksyczne, rodzaje | K_W01, K_W02<br>K_U05, K_U09<br>K_K01, K_K05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | reakcji chemicznych, równowaga reakcji chemicznych; roztwory wodne, rozpuszczalność, dysocjacja, kwasy i zasady Bronsteda, pH roztworów; stechiometria; stany skupienia materii; reakcje w fazie gazowej, ciekłej, ciele stałym i w układach mieszanych; przemiany fazowe; podstawy oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią – procesy kwantowe. | |
| 2. | Obliczenia chemiczne | Podstawowe obliczenia chemiczne – sposoby wyrażania ilości substancji i stężeń roztworów ciekłych, stałych i gazowych, wyznaczanie wzorów chemicznych, sposoby wyrażania składu mieszanin, przeliczanie stężeń, obliczenia stechiometryczne, prawa gazowe, równowagi w fazie gazowej i w roztworach, obliczenia pH roztworów wodnych. Reakcje w układach jednofazowych. Elektrolity mocne i słabe. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Reakcje kwas-zasada: obliczenia pH wodnych roztworów mocnych i słabych kwasów i zasad, w tym wieloprotonowych, roztworów buforowych i soli słabych elektrolitów. Elektrolity amfiprotyczne. Równowagi redox. Potencjał Nernsta. Równowagi kompleksowania, stałe tworzenia i trwałości. Reakcje w układach wielofazowych: strącanie osadów, rozpuszczalność. | K_W01, K_W02<br>K_U01, K_U04<br>K_K01 |
| 3. | Bezpieczeństwo pracy z chemikaliami | Zasady bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym. Zagrożenie, narażenie, ryzyko, hierarchia kontroli bezpieczeństwa i środki ochrony. Przygotowanie się do sytuacji awaryjnych, postępowania w przypadku rozlania substancji chemicznych, pożaru, pierwsza pomoc w laboratorium. Zarządzanie chemikaliami: klasyfikacja i oznakowanie substancji, karty charakterystyki (SDS), przechowywanie i przenoszenie substancji. Klasyfikacja i zbieranie odpadów chemicznych. Planowanie eksperymentów, zeszyt laboratoryjny oraz organizacja pracy. Charakterystyka, zastosowanie i używane nazwy elementów laboratoryjnych szklanych, metalowych, ceramicznych oraz z tworzyw sztucznych. Dobre praktyki laboratoryjne podczas odmierzenia substancji ciekłych, ważenia, filtracji, ekstrakcji, ogrzewania, chłodzenia, destylacji, krystalizacji. | K_W07, K_W10<br>K_U03<br>K_K05 |
| 4. | Gromadzenie i weryfikacja danych literaturowych - projekt zespołowy | Zajęcia realizowane w formie projektu zespołowego obejmują wyszukiwanie, gromadzenie i opracowywanie informacji naukowych w bazach literaturowych (np. Google Scholar, Web of Sciance, PubMed, PubChem, Reaxys) oraz z użyciem narzędzi chemoinformatycznych (np. Chemicalize), z naciskiem na ich zastosowanie w badaniach kryminalistycznych, analizach sądowych i toksykologicznych. Studenci zapoznają się z zasadami pracy w grupie, uczą się oceny wiarygodności źródeł, analizy danych literaturowych oraz organizacji, dokumentacji i prezentowania wyników w kontekście wsparcia ekspertyz sądowych. | K_U05, K_U07, K_U08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Ekologia roślin | Przedmiot i podział ekologii roślin. Działanie czynników siedliskowych i kompleksowych. Przystosowania do środowiska. Typologia ekologiczna roślin. | K_W03, K_U01<br>K_K01, K_K03 |
| 6. | Zarys anatomii człowieka | Podstawowe pojęcia i nomenklatura anatomiczna: osie i płaszczyzny ciała ludzkiego; okolice ludzkiego ciała; przegląd układów narządów. Układ kostny: skład chemiczny kości; budowa kości (komórki kości, tkanka kostna, elementy budujące kość); typy kości; połączenia kości; tkanka chrzęstna; funkcja chrząstek. Układ mięśniowy: rodzaje komórek i typy tkanki mięśniowej, skurcz mięśni szkieletowych; ogólna budowa mięśnia; rodzaje mięśni; narządy dodatkowe mięśni; ogólne informacje o budowie, rodzajach i funkcji powięzi. Układ oddechowy: budowa dróg oddechowych górnych i dolnych; budowa i funkcja płuc. Układ naczyniowy: budowa naczyń krwionośnych i limfatycznych; układ krwionośny – obieg krwi, budowa i funkcja serca; przebieg podstawowych naczyń tętniczych i żylnych; układ limfatyczny – przebieg głównych naczyń, węzły chłonne; budowa i funkcja grasicy i śledziony. Układ pokarmowy: budowa i funkcja poszczególnych narządów przewodu pokarmowego; wielkie gruczoły trawienne – wątroba i trzustka. Układ nerwowy: układ nerwowy ośrodkowy – podział, budowa i funkcje mózgowia, rdzeń kręgowy; układ nerwowy obwodowy – nerwy czaszkowe i rdzeniowe; różnice w budowie i funkcji pomiędzy układem somatycznym a autonomicznym, część współczulna i przywspółczulna układu autonomicznego. Narządy zmysłów: budowa i funkcja narządów: wzroku, słuchu i równowagi, węchu i smaku; czucie powierzchniowe i głębokie. Układ dokrewny: położenie, budowa i działanie gruczołów wewnątrzwydzielniczych. Układ moczowy: budowa i funkcja nerek, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa męska i żeńska. Układ rozrodczy: budowa i funkcje narządów płciowych wewnętrznych i zewnętrznych męskich i żeńskich. Powłoka wspólna: budowa i funkcje skóry, gruczoły skórne (potowe, łojowe, mleczne), włosy, paznokcie. | K_W03, K_W04<br>K_U01<br>K_K05 |
| 7. | Mikroślady roślinne | Charakterystyczne struktury i wytwory komórki roślinnej; identyfikacja wybranych elementów komórki roślinnej i jej składników; wykorzystanie mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego i polaryzacyjnego do analizy składników komórki roślinnej. Charakterystyka tkanek roślinnych; identyfikacja różnych typów komórek i tkanek. Ogólny plan budowy organów roślinnych. Charakterystyka i identyfikacja drewna. | K_W03<br>K_U02, K_U03<br>K_K05 |
| 8. | Mikrobiologia | Historia mikrobiologii – odkrycie drobnoustrojów. Klasyfikacja drobnoustrojów Rola mikroorganizmów w środowisku, życiu człowieka i technologii. Rodzaje i zastosowanie podłoży mikrobiologicznych. Posiewy mikroorganizmów. Techniki barwienia drobnoustrojów. Struktura i funkcje komórki mikroorganizmów: | K_W03, K_W04, K_W07<br>K_U01, K_U03<br>K_K01, K_K05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej. Charakterystyka błony komórkowej, ściany komórkowej, rzęsek, otoczek. Fizjologia i metabolizm mikroorganizmów-wzrost i rozmnażanie drobnoustrojów i podstawowe szlaki metaboliczne (tlenowe i beztlenowe). Genetyka drobnoustrojów: materiał genetyczny bakterii procesy poziomego transferu genów, wprowadzenie do znaczenia genetyki drobnoustrojów w analityce. Kontrola i eliminacja drobnoustrojów: antyseptyka, dezynfekcja, sterylizacja oraz antybiotyki i mechanizmy oporności. Projekt mikrobiomu ludzkiego. Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym. | |
| 9. | Podstawy prawoznawstwa | Ogólna charakterystyka nauk prawnych, Pojęcie prawa i jego funkcje, Struktura i system prawa, Formy tworzenia prawa, Podstawowe metody interpretacji prawniczej, Stosowanie prawa, Charakterystyka wybranych gałęzi prawa | K_W09 |
| 10. | Chemia analityczna dla analityków sądowych | Równowagi chemiczne w układach homogennych: kwas-zasada, utleniacz-reduktor (w kontekście oznaczania metali np. jodometria, manganometria), jon metalu-ligand (w tym kompleksowanie metali w analizie toksykologicznej (np. oznaczanie śladów metali ciężkich w tkankach) oraz w układach heterogennych: osad-roztwór. Czynniki wpływające na przesunięcie stanu równowagi chemicznej i jego konsekwencje analityczne. Główne techniki analityczne uwzględniające identyfikację, maskowanie (metody usuwania zakłócających jonów i wpływ maskowania na dokładność analizy), rozdział oraz oparte na w/w równowagach klasyczne metody ilościowego oznaczania pierwiastków (metody objętościowe i wagowe). Dobór odpowiedniej metody analitycznej i jej etapy. Procedura i protokół poboru, zabezpieczenia, przenoszenia próbki zgodnie z obowiązującymi normami. Wybrane reakcje identyfikacji kationów. Specjalne metody analizy: kroplowa i mikrokrystaliczna. Klasyfikacja i badania wstępne w analizie anionów. Praca na małych objętościach badanych próbek analitycznych. Reakcje z przeniesieniem protonu i ich aspekty analityczne, alkacymetria. Reakcje z przeniesieniem elektronów, metody analityczne oparte na tych reakcjach: manganometria, jodometria. Kompleksometria. Równowagi heterogenne, procesy wpływające na przesunięcie równowagi heterogennej: objętościowa analiza strąceniowa i analiza wagowa. Krzywe miareczkowania, dobór wskaźników i metod oznaczeń. | K_W01, K_W04, K_W07<br>K_U01, K_U03, K_U05<br>K_K01, K_K04 |
| 11. | Metrologia chemiczna | Jednostki miar układu SI. Spójność pomiarowa: w badaniach właściwości fizycznych; wzorcowania i kalibracje; spójność pomiarowa w chemii analitycznej; certyfikowane materiały odniesienia; porównania międzylaboratoryjne; normy. Walidacja procedury analitycznej. Normy ISO 9001 i ISO 17025. Wyznaczanie niepewności pomiaru według ISO guide 98. | K_W01, K_W06<br>K_U04<br>K_K04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | Laboratoryjny zespołowy projekt semestralny - Analiza metali | Zajęcia odbywają się w blokach dla grup 4 osobowych i dotyczą analizy próbek zawierających metale ciężkie, istotne pod względem toksykologicznym. Wykonanie projektu poprzedza wstępna analiza otrzymanego materiału i dyskusja z nauczycielem dot. sposobu wykonania analizy. Wybór optymalnego protokołu analitycznego oraz przygotowanie kolejnych etapów postępowania, uwzględniając aspekty związane z rozdzielaniem składników lub maskowaniem interferentów. W analizie śladowej wykorzystana będzie metoda ICP-AES, dla makroskładników – metody klasyczne, kolorymetria, elektrograwimetria, spektrofotometria UV-Vis oraz mikroskopia SEM. Przewidziane jest przygotowanie i zaprezentowanie przez grupy prezentacji zawierających omówienie użytych metod analizy (w oparciu o odnośniki literaturowe), przygotowanie próbek i opracowanie wyników. | K_W01, K_W04, K_W07<br>K_U02, K_U03, K_U05<br>K_K01, K_K03, K_K04 |
| 13. | Antropologia fizyczna – analiza szczątków kostnych | Charakterystyka podstawowych czynników wpływających na zmienność morfologiczną ludzkiego szkieletu, cech jakościowych i ilościowych określonych elementów szkieletu (w tym czaszki), zmian zachodzących w budowie szkieletu podczas progresywnej fazy rozwoju osobniczego oraz na skutek procesu starzenia się istotnych w kontekście szacowania wieku na podstawie zachowanych szczątków kostnych, przedstawienie wybranych metod szacowania wieku i wysokości ciała oraz oceny płci bazujących na analizie materiału kostnego. Identyfikacja i ocena wykształcenia wybranych cech jakościowych szkieletu ludzkiego, wykonywanie pomiarów czaszki i innych części szkieletu, praktyczne zastosowanie metod dotyczących oceny płci, szacowania wieku i wysokości ciała bazujących na analizie szczątków kostnych. | K_W03, K_W04<br>K_U01<br>K_K01, K_K04, K_K05 |
| 14. | Mikrobiologia sądowa | Obecnie wykorzystywane metody kryminalistyczne. Tanatomikrobiom. Zastosowanie mikroorganizmów do ustalania czasu śmierci, identyfikacji człowieka, powiązania z miejscem zdarzenia. Mikrobiologiczny skład gleby cmentarnej. Przestępstwa z użyciem mikroorganizmów. | K_W03, K_W04, K_W07<br>K_U01, K_U02, K_U03 |
| 15. | Statystyka w naukach przyrodniczych | Pojęcia podstawowe. Pomiar i skale pomiarowe. Pojęcie populacji i próby statystycznej. Statystyka opisowa. Rozkłady statystyczne. Wnioskowanie statystyczne - testowanie hipotez. Testy statystyczne. Korelacja i regresja. | K_W09<br>KU_04 |
| 16. | Podstawy fizjologii człowieka | Mechanizmy pobudliwości komórkowej i transmisja synaptyczna. Receptory związane z białkami G i ich szlaki sygnalizacyjne. Nerwowe ośrodki regulatorowe. Układ endokrynny. Fizjologa skurczu mięśniowego. Mechanoreceptory (dotyk, słuch, równowaga); termoreceptory i nocyceptory. Mechanizmy widzenia. Chemorecepcja: węch i smak. Energetyka organizmu: glukostaza i termostaza. Rytmy biologiczne, sen. Mechanizmy uzależnień i działania środków odurzających. Fizjologia oddychania i krążenia. | K_W03, K_W05<br>K_U01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17. | Genetyka w zarysie | Genetyka mendlowska. Genetyka populacyjna. Podstawy genetyki człowieka. Pojęcie genu. Kod genetyczny. Organizacja genomu człowieka. Techniki stosowane w genetyce człowieka. Dziedziczenie: autosomalne, związane z płcią, mitochondrialne, wieloczynnikowe. Podstawowe pojęcia informacji genetycznej, materiału genetycznego, kodu genetycznego, genotypu i fenotypu. | K_W03<br>K_U01<br>K_K01 |
| 18. | Makroślady roślinne | Rośliny w historycznym ujęciu, także grupy obecnie wydzielane z roślin (*Eubacteria, Chromista, Plantae, Protozoa*). Zróżnicowanie morfologiczne i cechy charakterystyczne danej grupy, środowisko życia, organizmy wskaźnikowe siedlisk. Omówienie grup organizmów przyporządkowanych określonym ekosystemom. Organizmy plechowate i tkankowe, cechy łodyg, korzeni, liści, kwiatów, owoców. | K_W03, K_W04 |
| 19. | Prawo własności intelektualnej | Pojęcie i zakres prawa własności intelektualnej – prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Utwór w rozumieniu prawa autorskiego – pojęcie, rodzaje i klasyfikacja utworów. Podmioty praw autorskich (twórca, pracodawca, instytucja naukowa, wydawca, producent). Zakres praw autorskich – prawa osobiste i prawa majątkowe. Ochrona praw autorskich. Wynalazek oraz inne projekty wynalazcze. Prawo do patentu i innych praw ochronnych na projekty wynalazcze. Podmioty praw do projektu wynalazczego (twórca, pracodawca, zamawiający) oraz zakres ich uprawnień. Ochrona praw do projektów wynalazczych. | K_W11 |
| 20. | Chemia nieorganiczna dla analityków sądowych | Struktura związków jonowych i metali, budowa związków nieorganicznych. Kształt cząsteczek nieorganicznych. Kwasy i zasady Lewisa i Pearsona. Właściwości pierwiastków grup głównych i ich związków. Nomenklatura związków nieorganicznych. Budowa i reakcje związków kompleksowych. Właściwości magnetyczne i spektroskopowe związków pierwiastków przejściowych. Trwałość kinetyczna i termodynamiczna związków kompleksowych. Właściwości pierwiastków przejściowych i ich związków. Elementy chemii bionieorganicznej. Opanowanie technik syntezy i oczyszczania prostych związków nieorganicznych. | K_W01, K_W04, K_W07<br>K_U03, K_U01, K_U05<br>K_K01, K_K04 |
| 21. | Chemia organiczna dla analityków sądowych | Szkielet i grupy funkcyjne w związkach organicznych; występowanie w przyrodzie, nomenklatura IUPAC; typy wiązań chemicznych; rodzaje izomerii związków organicznych, stereoizomery i sposoby ich rysowania; struktury rezonansowe, mechanizmy reakcji organicznej. Wybrane klasy związków, ich otrzymywanie i typowa reaktywność: węglowodory nasycone, nienasycone, aromatyczne, cykloalkany, chlorowcoalkany; alkohole, etery, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne, aminy. Reakcje wolnorodnikowe; substytucja nukleofilowa, reakcje eliminacji i addycji. Reakcje aromatycznej | K_W01, K_W04, K_W07<br>K_U03, K_U01, K_U05<br>K_K01, K_K04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | substytucji elektrofilowej i regioselektywność. Tautomeria keto-enolowa, reaktywność jonów enolanowych, kondensacja aldolowa. Monosacharydy, disacharydy i polisacharydy. Wybrane związki wielofunkcyjne i heterocykliczne. Aminokwasy, peptydy, białka i kwasy nukleinowe. Metody określania struktury związków organicznych. Metody syntezy i oczyszczania prostych związków organicznych. Podstawy analizy związków organicznych. | |
| 22. | Techniki laboratoryjne | Techniki laboratoryjne w syntezie związków organicznych i nieorganicznych. Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium syntetycznym. Planowanie i montaż aparatury laboratoryjnej. Procedury wydzielania i oczyszczania związków chemicznych: destylacja prosta, destylacja frakcyjna, destylacja z parą wodną, ekstrakcja, krystalizacja. Chromatografia kolumnowa, jonowymienna i cienkowarstwowa. Metody syntezy: reakcje w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika, w atmosferze gazu obojętnego, na drodze elektrolizy, przebiegające na granicy faz: ciało stałe/ciecz i ciecz/gaz, synteza na małą skalę. Wydajność reakcji, charakteryzacja produktów reakcji. | K_W04, K_W07<br>K_U01, K_U03<br>K_K01, K_K04 |
| 23. | Biologia śmierci w kryminalistyce | Definicja i klasyfikacja śmierci. Śmierć z przyczyn naturalnych. Przebieg procesu umierania. Znamiona śmierci i reakcje interletalne. Aspekty kryminalistyczne w dochodzeniu mechanizmów, czasu i dowodów zgonu. Śmierć przez uduszenie. Utonięcie a utopienie. Obrażenia balistyczne i spowodowane działaniem materiałów wybuchowych. Ekspozycja na wysoką i niską temperaturę oraz porażenie prądem elektrycznym. Rodzaje narzędzi i ran. | K_W03, K_W09<br>K_U01, K_U05<br>K_K01 |
| 24. | Makroślady grzybowe | Omówienie grzybów mikroskopowych i makroowocnikowych, workowych i podstawkowych, a także grzybów zlichenizowanych (porostów). Omawiane zagadnienia: zróżnicowanie i cechy charakterystyczne, budowa, środowisko życia, organizmy wskaźnikowe siedlisk. Cechy charakterystyczne i rozpoznawanie przedstawicieli, siedliska życia. | K_W03, K_W04 |
| 25. | Analizy DNA w kryminalistyce | Technik biologii molekularnej w badaniach sądowych. Izolacja DNA z materiału różnego pochodzenia. Elektroforeza kwasów nukleinowych. Sekwencjonowanie DNA. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych. Reakcja PCR. Spektrofotometria VIS i UV. Markery w medycynie sądowej i kryminalistyce. Badania typu DNA fingerprinting i analiza STR w kryminalistyce (analiza pokrewieństwa). | K_W03, K_W04, K_W07, K_W08,<br>K_U01, K_U02, K_U03<br>K_K05 |
| 26. | Cytologia z histologią | Struktura i funkcja wybranych organelli komórkowych; prawidłowa budowa wybranych tkanek; związek budowy tkanki z jej funkcją; histologia wybranych narządów. Analiza mikroskopowa wybranych preparatów histologicznych; analiza mikroskopowa wybranych układów narządów. | K_W03<br>K_U01<br>K_K01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27. | Chemia fizyczna dla analityków sądowych | Termodynamika. Termodynamika fenomenologiczna z elementami termodynamiki statystycznej: I – III zasady termodynamiki, prawo Hessa i Kirchhoffa, energia wewnętrzna i entropia, termodynamika układów otwartych, roztwory idealne i rzeczywiste. Elementy termodynamiki procesów nieodwracalnych. Równowagi fazowe. Opis termodynamiczny, klasyfikacja przemian fazowych, układy jednoskładnikowe, dwuskładnikowe i trójskładnikowe, prawo Clausiusa - Clapeyrona, prawo Raoulta i Henry'ego. Elektrochemia. Elektrolit, proces dysocjacji, przewodnictwo elektrolitów, solwatacja, słabe i mocne elektrolity. Prawo Ohma. Równanie Kohlrauscha. Aktywność elektrolitów, siła jonowa roztworu elektrolitu, teoria mocnych elektrolitów, graniczne prawo. Elektroliza, prawa Faradaya. Reakcje elektrodowe, ogniwo i półogniwo, SEM. Termodynamika ogniw, równanie Nernsta. Wyznaczenie wielkości fizykochemicznych metodami elektrochemicznymi, pomiar pH. Kinetyka. Mechanizm reakcji, reakcje elementarne, homo- i heterolityczne. Równanie kinetyczne, stała szybkości reakcji, rząd reakcji. Równania kinetyczne reakcji różnych rzędów. Metody wyznaczania rzędu reakcji. Wpływ temperatury na szybkość reakcji. Równanie Eyringa. Wpływ ciśnienia, dodatku soli i katalizatora na szybkość reakcji. | K_W01, K_W07<br>K_U01, K_U03<br>K_K01, K_K04 |
| 28. | Metody instrumentalne w analizie chemicznej | Fala elektromagnetyczna i parametry ją opisujące. Widmo promieniowania elektromagnetycznego. Oddziaływanie fali z ośrodkiem materialnym. Definicja i podstawowe rodzaje optycznej spektroskopii atomowej i molekularnej. Poziomy energetyczne w atomach i cząsteczkach. Pojęcie stanu podstawowego i wzbudzonego. Kwantowanie energii. Absorpcyjna i emisyjna spektroskopia atomowa w analizie śladowych stężeń metali. Oscylacje cząsteczek i przykłady widm w podczerwieni. Znaczenie częstości charakterystycznych w analizie strukturalnej i identyfikacji związków chemicznych. Rozproszenie promieniowania i spektroskopia Ramana jako metoda analityczna komplementarna do spektroskopii w podczerwieni. Spektroskopia UV-Vis i typy przejść elektronowych. Przykłady absorpcyjnych widm elektronowych i ich interpretacja. Oddziaływanie ze światłem spolaryzowanym kołowo, analiza chiralna próbek biologicznych i środowiskowych oraz ich znaczenie w kryminalistyce. Analityczne zastosowania spektrofotometrii i spektrofluorymetrii. Zastosowania analityczne prawa Lamberta-Beera w spektroskopii optycznej. Polarymetria, refraktometria, turbidymetria i nefelometria oraz znaczenie metod optycznych w analityce. Podstawy i znaczenie metod elektrochemicznych. Potencjometria, elektrody | K_W01, K_W07<br>K_U01, K_U03<br>K_K01, K_K04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | jonoselektywne. Konduktometria, miareczkowanie konduktometryczne. Metody kulometryczne. Polarografia. | |
| 29. | Wprowadzenie do biochemii toksykologicznej | Podstawowym celem jest przedstawienie wiedzy dotyczącej biochemicznego aspektu działania substancji toksycznych. Zależności między strukturą chemiczną a aktywnością toksyczną substancji chemicznych. Sposób odziaływań substancji toksycznych na struktury i aktywności biologiczne biomakromolekuł: białek, kwasów nukleinowych i błon lipidowych. Rola i rodzaje oddziaływań cząsteczkowych w mechanizmie toksycznego działania substancji. Biochemia substancji toksycznych, mechanizm ich oddziaływań i przemian w organizmach żywych. Zależność między stężeniem związku, czasem narażenia na jego działanie a efektem toksycznym jakie wywołuje on na organizmy żywe. | K_W02, K_W03<br>K_U01, K_U09<br>K_K04 |
| 30. | Metody identyfikacyjne człowieka | Antropologiczne metody identyfikacyjne żywych ludzi obejmujące analizę cech głowy (cefaloskopię) i ciała (somatoskopię), badania cech dermatoglificznych człowieka w tym dermatoglifów i dermatogramów palców (daktyloskopię), ręki (cheiroskopię) i stopy (podostkopię), analizę czerwieni wargowej (cheiloskopię) oraz małżowiny usznej (konchoskopię). Identyfikacja i ocena wykształcenia cech zębów ludzkich (w tym odontologia i odontoskopia) – zastosowanie w kryminalistyce. | K_W03, K_W09<br>K_U01, K_U02, K_U03<br>K_K01, K_K03 |
| 31. | Tafonomia | Procesy zachodzące po śmierci w tkankach. Wpływ różnych czynników np. środowiskowych na rozkład zwłok. | K_W03, K_W04, K_W05, K_W09,<br>K_U01, K_U05<br>K_K01 |
| 32. | Patologie kostne | Charakterystyka podstawowych wyznaczników stresu fizjologicznego widocznych na kościach ludzkich, zmian identyfikowanych w szkielecie wywołanych przez gruźlicę, szkorbut, trąd, kiłę (nabytą i wrodzoną), krzywicę, osteomalację, *hyperostosis frontalis interna, DISH,* wybrane nowotwory. Przedstawienie typów urazów oraz wybranych przykładów zmian rozwojowych i degeneracyjnych identyfikowanych na materiale kostnym. | K_W03, K_W04<br>K_K01 |
| 33. | Elementy taktyki prowadzenia oględzin | Oględziny jako czynność procesowo-kryminalistyczna. Cele, zadania oraz rodzaje oględzin. Organizacja oględzin miejsca zdarzenia. Metody i etapy oględzin miejsca zdarzenia. Podstawy oględzin zewnętrznych zwłok oraz oględzin osoby i rzeczy. Zasady dokonywania oględzin. Wyposażenie techniczne wykorzystywane podczas oględzin. Dokumentacja formalno-procesowa i techniczna oględzin. Wykorzystanie wyników oględzin w postępowaniu dowodowym. Błędy popełniane podczas oględzin. | K_W09<br>K_U07 |
| 34. | Metody dyfrakcyjne w chemii sądowej | Krystalografia i metody dyfrakcyjne (rentgenografia, neutronografia, elektronografia) – wybrane osiągnięcia. Budowa kryształu (sieć przestrzenna, | K_W02, K_W04<br>K_U01, K_U02, K_U04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | komórka elementarna, proste i płaszczyzny sieciowe). Struktura krystaliczna. Symetria w budowie wewnętrznej kryształów (operacje i elementy symetrii, grupy punktowe i przestrzenne, układy krystalograficzne, typy sieci Bravais'go). Otrzymywanie i właściwości promieniowania rentgenowskiego. Oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego z materią. BHP w pracowni rentgenograficznej. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego na ciałach krystalicznych. Atomowe czynniki rozpraszania i czynnik struktury. Inne czynniki wpływające na intensywność refleksów. Wygaszenia systematyczne. Budowa dyfraktometrów monokrystalicznych i proszkowych. Metody rejestracji obrazu dyfrakcyjnego od próbek polikrystalicznych. Zastosowanie rentgenografii monokryształów (SC XRD) i rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej (PXRD) w chemii sądowej: analiza jakościowa i ilościowa, domieszki, zanieczyszczenia (w tym amorficzne), izomorfizm, polimorfizm, układy wieloskładnikowe (sole, solwaty, kokryształy, roztwory stałe), izomeria, konfiguracja absolutna i struktura absolutna. Przykłady zastosowania metod proszkowych w identyfikacji i analizie składu leków (aktywnego składnika farmaceutycznego i substancji pomocniczych), suplementów diety, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy), substancji dopingujących. PXRD w archeologii, badaniach dzieł sztuki, kamieni szlachetnych, farb, pigmentów i lakierów, materiałów budowlanych, metali i stopów, gleb i minerałów, śladów powystrzałowych i materiałów wybuchowych. Tekstura i mikrostruktura. Bazy danych strukturalnych (w tym proszkowe) jako źródło wiedzy. | K_K01, K_K05 |
| 35. | Praktyczna spektrometria mas | Podstawy spektrometrii mas, idea analizy MS. Metody jonizacji próbki. Analizatory mas i detektory jonów. Analiza widm masowych związków organicznych. Fragmentacje jonów parzystoelektronowych i nieparzystoelektronowych. Zastosowanie tandemowej spektrometrii mas w określaniu struktury chemicznej badanych związków. Sprzężenie chromatografu cieczowego i gazowego ze spektrometrem mas (techniki LC- MS i GC-MS) oraz technik elektromigracyjnych (CE-MS). Sprzężenie technik elektrochemicznych ze spektrometrią mas w modelowaniu przemian farmakokinetycznych ksenobiotyków. Zastosowanie jonizacji w plazmie sprzężonej indukcyjnie w identyfikacji zatruć jonami metali. Zastosowanie spektrometrii mas MALDI w identyfikacji zakażeń bakteryjnych. Spektrometria mas jako metoda obrazowania tkanek. Przykłady zastosowania spektrometrii mas w analizie leków, trucizn, w diagnostyce medycznej i kryminalistyce. Praktyczna analiza widm MS. Rozwiązywanie problemów badawczych. Zastosowanie zaawansowanych technik MS w analizie kryminalistycznej. | K_W01, K_W04<br>K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07<br>K_K01, K_K03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. | Biochromatografia | Podstawy fizykochemiczne rozdziału chromatograficznego, definicje, nomenklatura chromatograficzna. Sprawność i rozdzielczość układu chromatograficznego. Faza ruchoma i stacjonarna, ich rola w chromatografii cieczowej. Rodzaje kolumn stosowanych w chromatografii cieczowej i ich wypełnienia. Optymalizacja rozdziału chromatograficznego, modyfikacja selektywności, czasu retencji i sprawności układów chromatograficznych. Detektory wykorzystywane w chromatografii cieczowej. Chromatografia w analizie jakościowej i ilościowej. Techniki przygotowania próbek do analizy chromatograficznej (ekstrakcja ciecz-ciecz, przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikiem, mikroekstrakcja na ciele stałym, dyspersja matrycy w fazie stałej, QuEChERS i inne przykłady). Zastosowanie różnych metod rozdziału (chromatografii adsorpcyjnej, podziałowej, jonowej, wykluczania, powinowactwa) w rozdziale biomoleku̷ł. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z wysokorozdzielczą spektrometrią mas (LC-MS/MS) do analizy substancji biologicznie aktywnych w mieszaninach (w tym UHPLC). Walidacja metod chromatograficznych (czułość, dokładność, precyzja, liniowość, specyficzność). Interpretacja chromatogramów uzyskanych na zajęciach laboratoryjnych (HPLC, LC-MS), dyskusja na temat doboru metody oraz warunków rozdziału chromatograficznego dla różnych mieszanin związków w tym ksenobiotyków oraz produktów naturalnych. Wyznaczanie oraz analiza parametrów chromatograficznych, planowanie dalszych eksperymentów oraz rozwiązywanie problemów analitycznych. Wykorzystanie dostępnych źródeł literaturowych do opracowania założeń metod chromatograficznych i oceny ich stosowalności. | K_W01, K_W04<br>K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07<br>K_K01, K_K03 |
| 37. | Laboratoryjny zespołowy projekt semestralny - Ksenobiotyki | Zajęcia odbywają się w blokach dla grup kilkuosobowych i dotyczą analizy próbek pod kątem identyfikacji substancji czynnych (API) oraz zanieczyszczeń lekowych za pomocą ultrasprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z spektrometrią mas (LCMS) w wybranych produktach farmaceutycznych. Studenci przeprowadzą również analizę wybranych suplementów diety pod kątem obecności w nich substancji szkodliwych. Studenci zostaną zapoznani z analiza celowaną i ilościową wybranych ksenobiotyków metodą LC-ESI-MRM. Wykonanie projektu poprzedza wstępna dyskusja materiału i dyskusja z nauczycielem dot. sposobu wykonania analizy. Przewidziane jest przygotowanie przez grupy odpowiednich raportów obejmujących omówienie użytych metod analizy, przygotowanie próbek i opracowanie wyników. | K_W01, K_W04<br>K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07<br>K_K01, K_K02, K_K03 |
| 38. | Histopatologia w kryminalistyce | Techniki, metody, analizy, histopatologiczne oznaki patologii. Znaczenie badań histopatologicznych w kryminalistyce i diagnostyce medycznej. Określanie | K_W03, K_W04<br>K_U04, K_U07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | przyczyn śmierci z pomocą technik histopatologicznych. Analiza histologiczna stanów patologicznych m.in. neuropatologii, kardiopatologii, nowotworzenia, zaburzeń immunologicznych. Perspektywy rozwoju histopatologii | K_K01 |
| 39. | Psychoaktywne rośliny i grzyby | Ogólne informacje o regionie pochodzenia, siedliskach i historii wykorzystania wybranych gatunków roślin i grzybów o właściwościach psychoaktywnych; charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i gatunków substancje czynne, ich działanie na stan świadomości oraz działania uboczne; definicja i rodzaje substancji psychoaktywnych, narkotyki i środki odurzające, psychostymulanty, środki uspokajające (sedativa, hypnotica, narcotica), halucynogeny, afrodyzjaki. Klasyfikacja używek odurzających i pobudzających, zastosowanie substancji psychoaktywnych w leczeniu, produkty i mieszanki psychoaktywne z surowców zielarskich (preparaty galenowe, eliksiry, ekstrakty, wyciągi, napary, maceraty, nalewki), testy identyfikacyjne surowca lub jego wyciągu. Budowa chemiczna i działanie substancji psychoaktywnych, klasyfikacja alkaloidów. Przegląd wybranych roślin i grzybów o właściwościach psychoaktywnych. | K_U01<br>K_K01, K_K03, K_K05, |
| 40. | Przygotowanie pracy dyplomowej | Szczegółowe treści merytoryczne odpowiadają tematyce badawczej realizowanej przez poszczególne jednostki naukowe w ramach proponowanych tematów. | K_W04, K_W08, K_W11<br>K_U05, K_U07<br>K_K02, K_K04 |
| 41. | Praktyka zawodowe/praktyka badawcza | Praktyki zapoznają z warunkami BHP na stanowisku pracy, strukturą organizacyjną zakładu pracy, zakresem obowiązków na danym stanowisku pracy, obecnym w zakładzie parkiem maszynowym, zagadnieniami dotyczącymi gospodarki materiałowej oraz zasadami przestrzegania ochrony środowiska. W czasie praktyki zawodowej studenci ustalają z przedstawicielem zakładu szczegółowy plan praktyki, dokonują obserwacji wybranych stanowisk pracy, podejmują działania powierzone im przez przedstawiciela zakładu, prowadzą dokumentację (dziennik praktyk) z obserwacji poznawanych procesów i wykonywanych zadań. Praktyki mogą być odbywane w jednostkach gospodarczych i naukowo-badawczych, pozwalających na realizację celów praktyki. Praktyki badawcze zapoznają z formami realizacji projektów badawczych i sposobami publikowania wyników badań.. | K_W07, K_W11, K_W12<br>K_U03, K_U09<br>K_K04, K_K05 |
| 42. | Metabolomika i proteomika kryminalistyczna | Wprowadzenie do metabolomiki i proteomiki, biologii systemowej i nauk „omicznych”. Metabolit, metabolom i proteom. Metabolity pierwotne i wtórne. Funkcje biologiczne metabolitów. Złożoność i dynamika metabolomu i proteomu. Białka jako biomarkery molekularne zmian następujących w organizmach żywych. Strategie badań stosowane w analizie metabolomicznej i proteomicznej. Mikrobiom i jego zmiany. Rola metobolomiki w określeniu zmian mikrobiomu w kryminalistyce. Etapy pełnej analizy metabolomicznej i proteomicznej. Metody | K_W01, K_W02, K_W04<br>K_U03, K_U05<br>K_K01, K_K03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | fizykochemiczne stosowane w metabolomice i proteomice (spektrometria mas, chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa, metody sprzężone, elektroforeza kapilarna, jądrowy rezonans magnetyczny). Dobór metody analitycznej do materiału badawczego i analizowanych związków. Powiązanie metabolomiki i proteomiki z kryminalistyką. Dobór próby w metabolomice kryminalistycznej i proteomice. Rodzaje próbek oraz ich znaczenie. Bazy danych metabolomiki kryminalistycznej i proteomiki. Podejście chemometryczne w metabolomice i proteomice. Przeprowadzenie analizy metabolomicznej i proteomicznej z zastosowaniem metod wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz spektrometrii mas. Identyfikacja związków z zastosowaniem standardów i baz danych. | |
| 43. | Interdyscyplinarne badania kryminalistyczne | Pojęcie i definicja materialnego śladu kryminalistycznego. Dobór metod fizykochemicznych i biologicznych do badania materiału dowodowego. Identyfikacja substancji metodami instrumentalnymi (IR, Raman, NMR, LC-MS, GC-MS). Badania morfologiczne i chemiczne materiału roślinnego. Analiza włókien, powłok i szkła. Badanie wybranych śladów biologicznych (krew, ślady linii papilarnych). Metody wykrywania pozostałości po użyciu broni palnej i materiałów wybuchowych. Analiza próbek popożarowych. Ujawnianie zatartych śladów. Identyfikacja papieru i środków kryjących. Ocena wiarygodności uzyskanych wyników. Przygotowanie raportów i opinii kryminalistycznych. | K_W03, K_W04, K_W05, K_W09<br>K_U01, K_U02<br>K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 |
| 44. | Kryminalistyka i nauki sądowe | Pojęcie i zakres nauk penalnych. Kryminologia i kryminalistyka – zakres i geneza. Doktryny kryminologiczne. Przestępczość – metody oceny zjawiska. Metodologia badań kryminologicznych. Suicydologia – przyczyny problemu, możliwości zapobiegania samobójstwom. Samobójstwo a przestępstwo. Profilaktyka kryminologiczna. Sekty religijne. Psychomanipulacja w medycynie. Mind Control. Wiktymologia społeczna i kryminalna. Agresja – jej przyczyny i kontrola. Wykorzystanie nauk biologicznych w kryminalistyce. Ekspertyza sądowa. Rekonstrukcja wypadków komunikacyjnych i katastrof masowych z wykorzystaniem elementów nauk biologicznych. Przestępstwa na tle seksualnym – przyczyny i rozpoznawanie. Fizjodetekcja, hipnoza i narkoanaliza w naukach penalnych. | K_W09<br>K_U07 |
| 45. | Entomologia sądowa | Historia i znaczenie entomologii sądowej, metody poboru, preparacji i przechowywania materiału dowodowego, rozpoznawanie rzędów, rodzin, rodzajów i gatunków owadów związanych z entomologią sądową, szacowanie daty śmierci (*post mortem interval*), przykłady badań i wybranych przypadków w ramach entomologii sądowej. | K_W03, K_W04<br>K_U01, K_U03<br>K_K01, K_K05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 46. | Lektorat języka obcego | Biegłość językowa w posługiwaniu się wybranym językiem obcym nowożytnym. Treści i słownictwo niezbędne do egzaminu, wymagania określone na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. | K_U06 |
| 47. | Język polski dla cudzoziemców (poziom B2) | Treści programowe obejmują słownictwo, gramatykę języka polskiego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci nabywają umiejętność czytania, pisania, mówienia i słuchania w języku polskim na określonym w programie poziomie. Kompetencje komunikacyjne kształtowane są szeroko, umożliwiając porozumienie w różnorodnych sytuacjach. | K_U06 |
| 48. | Wychowanie fizyczne | Różne formy aktywności: aerobik, aikido, atletyka terenowa, badminton, body styling, callanetics, trening kondycyjny, ćwiczenia siłowe, karate, korfball-koszykówka koedukacyjna, nordic walking, pilates, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, samoobrona, step, stretching body, tenis stołowy, unihokej. Studentom Uniwersytetu proponuje się również zajęcia weekendowe z turystyki pieszej, rowerowej oraz narciarstwa biegowego. Prowadzone są zajęcia dla osób z częściowymi ograniczeniami ruchowymi lub z całkowitym ograniczeniem ćwiczeń ruchowych. W okresie wakacyjnym organizowane są również zajęcia z wychowania fizycznego w formie obozów sportowo – rekreacyjnych. | |

**Przedmioty do wyboru**

| lp. | Nazwa przedmiotu | Treści programowe | Przypisane do przedmiotu kierunkowe efekty uczenia się |
|---|---|---|---|
| 1. | Jady i trucizny | Niebezpieczne substancje i konsekwencje kontaktu z nimi: przypadkowe zatrucia, ukąszenia, próby samobójcze, zbrodnie. Rola specjalisty chemii sądowej w rozpoznawaniu zagrożeń. Ewolucja metod wykrywania jadów i trucizn. Zwierzęta jadowite i trujące (ssaki, węże, pajęczaki, owady, mięczaki, ryby). Rośliny trujące (alkaloidy, glikozydy, białka). Mikroorganizmy i zatrucia pokarmowe. Zależność efektu od dawki: leki, tolerancja, przedawkowanie. Środki biobójcze, broń biologiczna, bioterroryzm, zabójstwa polityczne: rycyna, wąglik, polon. Źródła substancji niebezpiecznych, zabezpieczenia i regulacje prawne. Analiza przypadków rzeczywistych i literackich. | K_W05<br>K_U01<br>K_K01 |
| 2. | Wprowadzenie do CSI | CSI – fenomen. Wpływ na wymiar sprawiedliwości. Między CSI a rzeczywistością. Spotkanie z gościem. Historia chemii kryminalistycznej. Ślady i dowody. Co można znaleźć na miejscu przestępstwa? Rodzaje śladów | K_W05<br>K_U01<br>K_K01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | będących w zakresie zainteresowań chemii kryminalistycznej. Nieinstrumentalne metody analizy śladów. Instrumentalne metody analizy śladów. Wykrywanie fałszerstw. Doping, dzieła sztuki, dokumenty, zafałszowana żywność. Wybrane sprawy, w których chemia kryminalistyczna odegrała rolę. | |
| 3. | Ślady życia, ślady zbrodni: biologiczne dowody w kryminalistyce | Ciało jako nośnik śladów. Ślady biologiczne – definicja, podział i funkcje. Badania genetyczne w kryminalistyce. Zabezpieczenie i procesowe wykorzystanie śladów biologicznych. Ślady biologiczne w zabójstwach, przestępstwach seksualnych i w innych typach przestępstw. Głośne sprawy i pomyłki sądowe. | K_W03, K_W04, K_W08, K_W09<br>K_U01, K_U05<br>K_K01, K_K02 |
| 4. | A jak arszenik | Historia stosowania związków arsenu od starożytności do XX wieku. Arszenik i morderstwa. Arszenik w literaturze. Arszenik w miejscu pracy, w domu i środowisku, w medycynie. Mechanizmy toksycznego działania arsenu na poziomie organizmu i komórek. Mechanizmy oporności na arsen od bakterii do człowieka. Pokrewne metale ciężkie i metaloidy: antymon, bizmut i kadm. | K_W05<br>K_U01<br>K_K01 |
| 5. | Wprowadzenie do interakcji promieniowania z materią | Podstawowe pojęcia: promieniowanie, materia, oddziaływanie; Klasyfikacja promieniowania (elektromagnetyczne, korpuskularne, dualizm korpuskularno-falowy), szkodliwy wpływ różnych rodzajów promieniowania na organizmy żywe; Absorpcja, rozpraszanie i emisja promieniowania – opis półilościowy; Kwantowy charakter procesów; praktyczne wykorzystania różnych rodzajów promieniowania: diagnostyka medyczna, energetyka jądrowa, spektroskopia i analiza materiałowa. | K_W02<br>K_U01<br>K_K01 |
| 6. | Wprowadzenie do spektroskopii molekularnej | Molekularne stopnie swobody, elementy wiedzy o promieniowaniu elektromagnetycznym i oddziaływania promieniowania z materią. Rodzaje spektroskopii. Elementy chemii kwantowej – rys historyczny, relacje komutacji, zasada nieoznaczoności Heisenberga, równanie Schrödingera. Cząstka w pudle potencjału jako prosty model dla spektroskopii elektronowej. Pojęcie reguły wyboru. Drgania molekuł - elementy. Podstawy teoretyczne spektroskopii oscylacyjnej. Obroty molekuł - elementy. Podstawy teoretyczne spektroskopii rotacyjnej. Atom wodoru - elementy. Podstawy spektroskopii elektronowej. Spin. Prosty model dla spektroskopii NMR. Elementy opisu symetrii cząsteczek. | K_W02<br>K_U01<br>K_K01 |
| 7. | Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych | System akredytacji w Polsce. Ogólny zarys systemu zarządzania jakością, cele normalizacji, formy oceny zgodności, narzędzia i metody doskonalenia jakości. Typy metod analitycznych, przykłady metod o najwyższych właściwościach metrologicznych. Wzorce, materiały odniesienia, zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia i do kontroli jakości. Wymagania | K_W01, K_W06<br>K_U04<br>K_K04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | normy PN-EN ISO/IEC 17025. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, przegląd wymagań dotyczących struktury, zasobów, procesu, systemu zarządzania. Spójność pomiarowa wyników pomiarów (problemy związane z określeniem spójności w pomiarach chemicznych), monitorowanie ważności wyników. Działania korygujące, zapobiegawcze, audyty wewnętrzne. Walidacja metod/procedur analitycznych, parametry/cechy metody analitycznej podlegające procesowi walidacji. Badania biegłości, porównania miedzy-laboratoryjne. Wynik ważny (wiarygodny, użyteczny, rzetelny), czynniki determinujące wiarygodność pomiaru. Metrologia, rodzaje błędów, wyznaczanie błędów systematycznych. Elementy składowe systemu kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarów analitycznych. Spójność pomiarowa, schemat realizacji spójności pomiarowej dla analizy śladowej. Identyfikacja istotnych składowych niepewności pomiaru, szacowanie i ocena niepewności pomiaru, źródła niepewności analizy ilościowej. Walidacja metody analitycznej. Schemat walidacji metody analitycznej na wybranym przykładzie, wyznaczanie parametrów metody analitycznej (przykłady obliczeń). Techniki statystyczne stosowane do analizy danych, testy statystyczne, ocena stabilności metody (karty kontrolne Shewharta) | |
| 8. | Wybrane specjalne techniki w analizie kryminalistycznej | Charakterystyka wybranych metod analizy ilościowej, z uwzględnieniem zarówno klasycznych metod chemicznych, jak i metod instrumentalnych. Procedury pobierania, zabezpieczania i przechowywania próbek rzeczywistych do analizy jakościowej i ilościowej. Omówienie technik rozkładu próbek stałych (przeprowadzenie do roztworu) – rozkład na mokro, rozkład na sucho, stapianie z nadmiarem topnika. Kryteria wyboru metody analitycznej ze względu na rodzaj oraz zawartość oznaczanych składników, granice wykrywalności i oznaczalności. Omówienie wybranych metod instrumentalnych stosowanych w analizie ilościowej (podstawy fizyczne, budowa aparatury pomiarowej, specyfika oznaczeń): atomowa emisyjna spektrometria (ICP-AES), elektrograwimetria, miareczkowanie konduktometryczne i pehametryczne. Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących wymiany jonowej (opis zjawiska, rodzaje wymieniaczy jonowych, zastosowania). Wykorzystanie wymiany jonowej, analiza jonów metali w śladach chemicznych (np. oznaczanie soli). Omówienie procesu ekstrakcji (podstawy fizyczne zjawiska, rodzaje ekstrakcji, współczynnik podziału Nernsta, kryteria doboru optymalnego ekstrahenta). Przykłady oznaczeń z | K_W01, K_U03, K_W04, K_U09, K_K01, K_K04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | wykorzystaniem aparatu Soxhleta. Analiza danych pomiarowych, ocena wiarygodności wyników pomiarów ilościowych i oszacowanie błędów | |
| 9. | Dekompozycja i sukcesja owadów na zwłokach | Dekompozycja zwłok kręgowców przy udziale owadów w zależności od warunków. Coleoptera i Diptera typowe dla tzw. fal sukcesji na zwłokach. Rola owadów w rozkładzie zwłok kręgowców. | K_W03<br>K_U01<br>K_K01 |
| 10. | Biologia nekrofagicznych gatunków owadów | Biologia wybranych nekrofagicznych gatunków owadów reprezentujących Coleoptera i Diptera. | K_W03<br>K_U01<br>K_K01 |
| 11. | Spektroskopowe metody wyznaczania struktur związków chemicznych | Metody prezentacji danych spektroskopowych. Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych i ich ograniczenia. Wzorce i procedury porównawcze. Modyfikacja chemiczna związków chemicznych do spektroskopowych badań strukturalnych. Spektroskopia absorpcyjna w zakresie UV-Vis. Dichroizm kołowy i inne metody analizy związków czynnych optycznie. Spektrometria mas (metody jonizacji, pomiary wysokorozdzielcze, badania fragmentacyjne). Spektroskopia w podczerwieni (pasma charakterystyczne). Spektroskopia NMR (parametry widm NMR i ich interpretacja, widma jedno- i wielowymiarowe). | K_W01, K_W04, K_W07<br>K_U03, K_U09<br>K_K01, K_K02 |
| 12. | Modyfikacja chemiczna w analizie substancji | Reaktywność związków chemicznych. Modyfikowanie grup funkcyjnych. Spektroskopowe metody analityczne i ich ograniczenia. Techniki separacyjne (chromatografia i elektroforeza) i ich ograniczenia. Detektory stosowane w technikach separacyjnych i ich ograniczenia. Metody zwiększenia czułości pomiaru. Derywatyzacje umożliwiające poprawienie właściwości spektroskopowych analitu (wprowadzenie znaczników chromoforowych, fluoroforowych, jonizacyjnych i innych). Derywatyzacje umożliwiające poprawienie właściwości fizycznych analitu. Derywatyzacje poprawiające stabilność (w tym: termiczną, chemiczną i fotolityczną) analitu. Budowa chemiczna reagentów stosowanych do derywatyzacji i projektowanie ich nowych analogów. Rozdzielanie enancjomerów za pomocą optycznie czynnych reagentów. Derywatyzacje przedkolumnowe i pokolumnowe. | K_W01, K_W04, K_W07<br>K_U03, K_U09<br>K_K01, K_K02 |
| 13. | Antropogenne zagrożenia środowiska | Istniejące w Polsce systemy pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska, metody i gromadzenia, przetwarzania informacji o środowisku. Opracowywanie zestawień, raportów, komunikatów. Nauka korzystania z dostępnych zasobów informacji o stanie środowiska. Omówienie metod laboratoryjnych stosowanych w monitoringu środowiska, podstawy monitorowania powietrza wody i gleby. Pobieranie próbek wody i gleb. Konserwacja, zatężanie próbek. Przygotowywanie próbek do pomiarów. Wykonywanie ekstraktów glebowych. Monitoring wody: Podstawowe oznaczania fizykochemiczne wody: pH, | K_W05, K_W10<br>K_U05<br>K_K03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | przewodnictwo, zawartość rozpuszczonego tlenu. Analizy chemiczne wody - oznaczanie stężeń jonów metali różnymi metodami. Monitoring gleb: Podstawowe oznaczania fizykochemiczne roztworów glebowych: pH (w wodzie i roztworze KCl) , przewodnictwo. Rozdział frakcji humusowych i ich oznaczenia ilościowe. Oznaczenia zawartości jonów metali w glebach oraz roztworach glebowych. | |
| 14. | Analiza chemiczna materiałów | Analityczna charakterystyka próbek materiałowych. Sposób pobierania i przygotowywania próbek rzeczywistych (gazowe, ciekłe i stałe) w kontekście ich zabezpieczenia i zapobieganiu kontaminacji. Praca z próbkami takimi jak produkty farmaceutyczne, artykuły spożywcze. Specjalne procedury przygotowania próbek rzeczywistych do analizy laboratoryjnej. Walidacja metod analitycznych – ocena stosowanych metod pod kątem ich przydatności w analizie kryminalistycznej. Obejmuje walidację i weryfikację wyników w oparciu o krzywe kalibracyjne, z uwzględnieniem potencjalnych błędów eksperymentalnych mogących wpłynąć na ich wiarygodność. Omówienie wybranych technik instrumentalnych (elektrograwimetria, miareczkowanie potencjometryczne, chromatografia, turbidymetria, kolorymetria). Przykładowe oznaczenia: argentometryczne oznaczanie chlorków, pH-metryczne oznaczenie wieloprotonowych kwasów organicznych, turbidymetryczne oznaczanie siarczanów, chromatograficzne oznaczanie barwników organicznych (TLC, dobór eluentu), kolorymetryczne oznaczanie żelaza, jodometryczne oznaczanie kofeiny w produktach farmaceutycznych. | K_W05, K_W10<br>K_U05<br>K_K03 |
| 15. | English for science and technology (Język angielski w nauce i technice) | Język angielski w nauce i technice. Chemiczny język angielski. Środki przekazu informacji. Angielszczyzna uniwersalna i specjalistyczna. Pozatekstowe środki przekazu informacji w języku angielskim. Prawa i definicje w języku angielskim. Laboratorium chemiczne i sprzęt laboratoryjny. Gramatyka naukowego języka angielskiego. Metody prezentacji wyników w języku angielskim. Specyfika przygotowania prac pisemnych w języku angielskim (abstrakt, artykuł, komunikat). Ustna prezentacja wyników w języku angielskim. | K_U05 |
| 16. | Advanced English vocabulary in forensic chemistry (Specjalistyczne słownictwo angielskie w chemii kryminalistycznej) | Literatura naukowa w języku angielskim dotycząca eksperymentalnych technik kryminalistycznych: publikacje, raporty, monografie. Informacji zawodowa: webinary i e-konferencje. Pogłębienie zrozumienia tekstu angielskiego z zakresu chemii kryminalistycznej: pobieranie i przygotowanie próbek, aparatura pomiarowa, techniki pomiarowe, bezpieczeństwo, nazewnictwo związków, skróty, ocena wyników. Prawidłowy przekład terminów angielskich. Praktyczna umiejętność wyszukiwania informacji w naukowym tekście | K_U05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | angielskim. Precyzja tłumaczenia tekstu angielskiego. Noty aplikacyjne i raporty – słownictwo i styl. Prezentowanie wyników badań w języku angielskim. Dobór stylu wypowiedzi do rodzaju prezentacji. | |
| 17. | Advanced English vocabulary in molecular biology<br><br>(Specjalistyczne słownictwo angielskie w biologii molekularnej) | Student pozna wybrane techniki badawcze stosowane w biologii eksperymentalnej i cele ich stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem technik molekularno-genetycznych, jak np. techniki wizualizacji ekspresji genów, systemy indukcyjne, metody analizy odziaływań białko-DNA. Student przygotuje i przedstawi w języku angielskim prezentację ustną, dotyczącą wybranych technik eksperymentalnych. Student zapozna się więc z terminologią anglojęzyczną z tego zakresu, gdyż zajęcia będą prowadzone w całości w języku angielskim (także dyskusje po prezentacjach). | K_U05 |
| 18. | Podstawy nanotoksykologii | W trakcie zajęć będą omawiane następujące zagadnienia: rodzaje nanocząstek, metody syntezy i modyfikacji powierzchni, zastosowania; charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek; biodystrybucja nanocząstek, określanie stężenia w tkankach i dawki letalnej; oddziaływanie z strukturami komórkowymi i wpływ na przekazywanie sygnałów komórkowych; mechanizmy wchłaniania nanocząstek; farmakokinetyka nanocząstek; geno- i neurotoksyczność; wpływ na środowisko a zwłaszcza organizmy wodne; określanie nanotoksyczności, regulacje prawne. | K_W03, K_W04, K_W05<br>K_U01<br>K_K01 |
| 19. | Ekotoksykologia | Podstawowe pojęcia z zakresu ekotoksykologii. Potencjalne źródła skażenia środowiska. Skutki oddziaływania ksenobiotyków na organizmy żywe. Parametry ekologiczne i metody stosowane w ocenie oddziaływania substancji toksycznych. Techniki pracy i standardowe testy toksykologiczne z wykorzystaniem organizmów modelowych. Ocena ryzyka ekologicznego i skutków zanieczyszczenia środowiska. | K_W03, K_W04, K_W05<br>K_U01<br>K_K01 |
| 20. | Rośliny trujące w domu i ogrodzie (W) | Przedstawienie gatunków trujących roślin występujących w otoczeniu człowieka; ich cechy charakterystyczne, pochodzenie, wymagania i siedlisko, właściwości chemiczne. | K_W03, K_W05<br>K_U01<br>K_K01 |
| 21. | Rośliny trujące w domu i ogrodzie (L) | Izolacja oraz analiza chemiczna metodami spektroskopowymi i chromatograficznymi toksycznych metabolitów roślin trujących. Techniki przygotowania próbek roślinnych do analizy: suszenie, rozdrabnianie, ekstrakcja. Wybór odpowiednich rozpuszczalników i metod izolacji toksycznych związków (ekstrakcja ciecz-ciecz, ekstrakcja Soxhleta, chromatografia kolumnowa). Wydzielanie alkaloidów, ekstrakcja glikozydów nasercowych i cyjanogennych, m.in. z tytoniu, igieł cisu i innych surowców roślinnych. | K_W03, K_W04, K_W05<br>K_U01, K_U02<br>K_K01, K_K02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej (TLC), analizy spektroskopowej i spektrometrii mas do identyfikacji wyizolowanych toksyn. | |
| 22. | Roślinne surowce farmaceutyczne | Przedstawienie miejsca fitoterapii we współczesnym lecznictwie. Historia rozwoju badań nad związkami chemicznymi pochodzenia roślinnego. Związki biologicznie aktywne pochodzenia naturalnego: metabolity pierwotne oraz metabolity wtórne. Źródła surowców naturalnych o właściwościach leczniczych - głównie surowce roślinne. Omówienie zasad komponowania specyfików naturalnych (mieszanki surowców, preparaty galenowe, leki gotowe). Zapoznanie się z lekami pochodzenia roślinnego stosowanymi w schorzeniach poszczególnych narządów organizmu człowieka, z wyjaśnieniem mechanizmów działania substancji czynnych. Zapoznanie z zasadami wprowadzania na rynek leczniczych produktów roślinnych i suplementów diety zawierających surowce roślinne. Proponowanie metod syntezy związków biologicznie aktywnych pochodzenia roślinnego w oparciu o fundamentalna wiedzę z chemii organicznej. Omówienie metod wydzielania związków aktywnych z surowców roślinnych oraz współczesnych metod analitycznych stosowanych do identyfikacji i oznaczania ilościowego związków. Przeprowadzenie analizy substancji aktywnych, produktów leczniczych czy wyrobów medycznych na zgodność z aktualnymi monografiami farmakopealnymi i specyfikacjami wytwórców za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z wysokorozdzielczym spektrometrem mas (LC-MS). Identyfikacja składników mieszanin metodą spektrometrii mas, w tym z zastosowaniem technik fragmentacyjnych (MS/MS). | K_W03, K_W04, K_W05<br>K_U01, K_U02<br>K_K01, K_K02 |
| 23. | Metody identyfikacyjne *post-mortem* | Uwarunkowania prawne oględzin. Techniki oględzin. Oględziny miejsca ujawnienia zwłok. Standardowe oględziny zwłok. Identyfikacja zwłok. Oględziny płodów i noworodków. Oględziny ofiar wypadków komunikacyjnych. Oględziny suicydalne. Oględziny w serii. Oględziny zwłok w różnych stanach rozkładu. Oględziny zwłok przeobrażonych. Oględziny szczątków i zwłok intencjonalnie zniszczonych. | K_W03, K_W04, K_W05, K_W08, K_W09<br>K_U01, K_U05<br>K_K01 |
| 24. | Toksyczne białka | Budowa i funkcje białek - zależność między budową a funkcją. Białka budulcowe, regulatorowe, transportujące, obronne. Białka toksyczne – bakteryjne, roślinne i zwierzęce. Mechanizmy działania toksyn białkowych. Toksyny działające na poziomie komórkowym (białka RIP), działające na układ nerwowy oraz immunologiczny. Przypadki wykorzystania toksycznych białek w celach kryminalnych. Rycyna, botulina, konotoksyny, insulina. Białka jako broń biologiczna. Nowoczesne techniki wykrywania białek - spektrometria mas, | K_W03, K_W04<br>K_U01<br>K_K01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | chromatografia, metody immunochemiczne, biosensory. Wykorzystanie toksycznych białek w medycynie i kosmetologii. | |
| 25. | Struktura cząsteczek życia i śmierci | Wybrane teorie powstania życia na Ziemi. Małe (organiczne i nieorganiczne) i duże (polimeryczne) cząsteczki życia. Uporządkowanie supramolekularne i nieenzymatyczna polimeryzacja nukleotydów i aminokwasów w kryształach. Osiągnięcia metod dyfrakcyjnych (biokrystalografii), spektroskopii NMR i kriomikroskopii elektronowej w zakresie biologii strukturalnej: budowa i stereochemia makrocząsteczek (białek globularnych, błonowych, kwasów nukleinowych, kompleksów makromolekularnych, rybosomów, wirusów etc.). Struktura i stereochemia (geometria, konformacja, konfiguracja absolutna, chiralność) bio(makro)molekuł w krysztale i w roztworze. Zależność między strukturą a funkcją. Rozpoznanie molekularne i oddziaływania niekowalencyjne w układach biologicznych. Strukturalne aspekty działania wybranych makrocząsteczek, leków, witamin, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy), toksyn i trucizn. Badania strukturalne a projektowanie leków. Strukturalny opis zmian towarzyszących procesom patologicznym i śmierci na poziomie molekularnym. Bazy danych strukturalnych: makrocząsteczek (PDB), związków organicznych (CSD) i nieorganicznych (ICSD). | K_W03, K_W04, K_W05<br>K_U01<br>K_K01 |
| 26. | Metody obrazowania materiałów i tkanek | Wprowadzenie do metod obrazowania posiadających potencjał do zastosowania w różnych kontekstach analizy dowodów kryminalistycznych, zależnie od rodzaju badanych materiałów (np. chemicznych czy biologicznych). Rentgenografia - podstawy fizyczne oddziaływania promieniowania rentgenowskiego z materią, budowa aparatury, otrzymywanie i interpretacja wyników. Wykorzystanie rentgenografii w kryminalistyce np. w autopsjach, badaniach dowodów w sprawach sądowych, jak również w przypadku analizowania materiałów chemicznych, które mogą być użyte w przestępstwach. Wykorzystanie bardziej zaawansowanych technik tj. tomografii komputerowej oraz PET w obrazowaniu. Budowa aparatury, zasady działania, otrzymywanie i interpretacja wyników. Wady i zalety metod oraz podobieństwa i różnice w obrazowaniu obu typów materiałów. Podstawy mikroskopii. Podział według różnych kryteriów: rodzaju promieniowania oświetlającego obiekt, metody obrazowania, uzyskiwanej informacji, rodzaju badanego materiału. Budowa i zasady działania mikroskopów optycznych i elektronowych. Mikroskopia optyczna, SEM i TEM, konfokalna i fluorescencyjna. Znaczniki luminescencyjne. Wykorzystanie fluorescencji pomocnej w analizie dowodów, takich jak ślady krwi, odciski palców lub analiza | K_W04<br>K_U02, K_U09<br>K_K01, K_K04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | toksycznych substancji. Kluczowe znaczenie mikroskopii elektronowej w kryminalistycznym badaniach mikroskalowych materiałów, np. w analizie włókien, pyłów, śladów biologicznych, takich jak krew, czy nawet resztek materiałów wybuchowych. Termografia w analizie ciepłoty różnych materiałów, w badaniach dotyczących wykrywania źródeł ciepła, a także w ocenianiu ukrytych uszkodzeń materiałów. Spektroskopia elektronowa w obrazowaniu materiałów chemicznych i tkanek. Zjawisko absorpcji, emisji, konwersji światła w górę. Stosowane znaczniki luminescencyjne i ich potencjalne zastosowanie. Wyciągnięcie wniosków która z metod może być bardziej przydatna w badaniu materiałów chemicznych, a która w badaniu tkanek. Podstawy nowoczesnych technik obrazowania histopatologicznego. Zapoznanie z zasadami poprawnego przygotowania próbek do badań i interpretacji wyników. W ramach analiz: badanie materiałów chemicznych i tkanek przy użyciu mikroskopii optycznej, ze światłem spolaryzowanym, mikroskopii elektronowej SEM. Wykorzystanie spektroskopii elektronowej w badaniach strukturalnych materiałów chemicznych. | |
| 27. | Psychoaktywne rośliny i grzyby – ćw. terenowe | Pierwsza część zajęć zostanie przeprowadzona na terenie Ogrodu Botanicznego UWr. Zapoznanie z podstawowymi cechami morfologicznymi oraz zapachowymi pozwalającymi na odróżnienie szczególnie psychoaktywnych roślin ozdobnych uprawianych w Polsce, dostępnych w obrocie handlowym jako rośliny do mieszkań i ogrodów, w tym szczególnie przedstawicieli rodzin: powojowatych, psiankowatych, kaktusowatych i wilczomleczowatych, a także popularnych krzewów ozdobnych (np. brugmansja). Zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku uprawy takich roślin w warunkach domowych, tak, aby nie zagrażały one życiu i zdrowiu. Druga cześć zostanie przeprowadzona w warunkach terenowych (obszar do ustalenia) i będzie poświęcona wskazaniu w praktyce różnic między rodzajami i gatunkami roślin psychoaktywnych, które rosną w podobnych siedliskach i mogą być mylone, w tym szczególnie roślin przyprawowych (np. z rodziny selerowatych: szczwół plamisty, lubczyk, kminek, marchew, pietruszka), roślin ruderalnych (np. lulek czarny, bieluń, bylica piołun), psychoaktywnych roślin z rodziny astrowatych (np. sałata jadowita) oraz różnych gatunków grzybów. | K_W03, K_W05<br>K_U01<br>K_K01 |
| 28. | Makroślady - ćw. terenowe | Ćwiczenia terenowe prezentujące główne typy siedlisk roślinnych w Polsce oraz główne organizmy je budujące. W terenie przejście przez określone siedliska, omówienie siedlisk i zbiór makroszczątków, które zatrzymały się na odzieży studentów oraz materiałach zdeponowanych w danym siedlisku. | K_W03<br>K_U01<br>K_K01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29. | Biologia molekularna roślin w kryminalistyce | Metody izolacji DNA z materiału roślinnego, najczęściej stosowane geny używane w celu identyfikacji gatunków roślin, techniki barcodingu roślin i ich wykorzystanie. | K_W03, K_W04<br>K_U01, K_U02, K_U03<br>K_K01 |
| 30. | Hematofagiczne stawonogi w kryminalistyce | Wprowadzenie do hematofagicznych stawonogów, biologia hematofagów i ich znaczenie w analizie kryminalistycznej, hematofagiczne stawonogi jako wektory chorób w kryminalistyce, hematofagiczne stawonogi jako broń biologiczna, rola hematofagów w rekonstrukcji miejsca i czasu przestępstwa. Metody odłowu hematofagicznych stawonogów, zbiór hematofagicznych stawonogów ze środowiska (terenowe), morfologia wybranych gatunków kleszczy, morfologia owadów – wektorów chorób, patogeny przenoszone przez hematofagiczne stawonogi, pobieranie i analiza śladów krwi pozostawionych przez stawonogi. | K_W03, K_W04<br>K_U01, K_U02, K_U03, K_U04<br>K_U05, K_K01 |
| 31. | Formy zatrudnienia na rynku pracy | Pojęcie prawa pracy, stosunku pracy, pracodawcy i pracownika. Stosunek pracy a stosunki cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenia). Podstawy nawiązania stosunku pracy. Zawarcie i rodzaje umowy o pracę. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę. Roszczenia stron w razie rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa. Obowiązki pracownika i jego odpowiedzialność. Obowiązki pracodawcy i jego odpowiedzialność. Wynagradzanie za pracę. Czas pracy i urlopy. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz uprawnie rodzicielskie pracownika. | K_W11, K_W12<br>K_U09<br>K_K04 |
| 32. | Zarządzanie marketingowe | Marketing - istota i geneza. Otoczenie przedsiębiorstwa zorientowanego marketingowo. Procedura formułowania strategii marketingowej. Analiza możliwości rynkowych: SIM i badania marketingowe, analiza zachowań nabywcy. Segmentacja rynku: identyfikacja segmentów i wybór rynków docelowych. Projektowanie marketingu - mix dla wybranego segmentu: a/ zarządzanie produktem, b/ zarządzanie dystrybucją, c/ zarządzanie ceną, d/ zarządzanie promocją. Rodzaje strategii marketingowych i ich zastosowanie. Ocena i kontrola działalności marketingowej. Obszary zastosowań marketingu: marketing w usługach, marketing w organizacjach non – profit. Organizacja marketingu w firmie perswazyjnej. | K_W11, K_W12<br>K_U09<br>K_K04 |

**6. Plan studiów**

| **ROK STUDIÓW: I** |
|---|

| **SEMESTR: PIERWSZY** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa przedmiotu/zajęć | O/W/OzW | Forma zajęć Liczba godzin zajęć | | | | | | | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Punkty ECTS | Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot | Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia |
| | | W | Ć | S | K | L | Inne | Suma | | | | |
| Kurs BHP | O | | | | | | 4 | 4 | Zo | | | Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej |
| Chemia ogólna | O | 15 | | | 15 | 45 | | 75 | E/Zo/Zo | 7 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Obliczenia chemiczne | O | | 30 | | | | | 30 | Zo | 3 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Bezpieczeństwo pracy z chemikaliami | O | 5 | | | | 10 | | 15 | Zo/Zo | 1 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Gromadzenie i weryfikacja danych literaturowych - projekt zespołowy | O | | | | 15 | | | 15 | Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Ekologia roślin | O | 15 | | | | | | 15 | Zo | 1 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Zarys anatomii człowieka | O | 30 | 20 | | | | | 50 | E/Zo | 5 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Mikroślady roślinne | O | 8 | 15 | | | | | 23 | Zo/Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Mikrobiologia | O | 30 | | | | 20 | | 50 | E/Zo | 5 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Podstawy prawoznawstwa | O | 10 | | | | | | 10 | Zo | 1 | nauki prawne | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii |
| PDW1 WCh + WNB* | OzW | | | | | | | 30 | Zo | 2 | nauki chemiczne nauki biologiczne | Wydział Chemii Wydział Nauk Biologicznych |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUMA godzin zajęć/punktów ECTS** | | **113** | **65** | | **30** | **75** | **4** | **317** | **3E** | **29** | | |
| **PDW1 WCh + WNB** | | | | | | | | | | | | |
| Jady i trucizny | W | 15 | | | | | | 15 | Zo | 1 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Wprowadzenie do CSI | W | 15 | | | | | | 15 | Zo | 1 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Ślady życia, ślady zbrodni: biologiczne dowody w kryminalistyce | W | 15 | | | | | | 15 | Zo | 1 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| A jak arszenik | W | 15 | | | | | | 15 | Zo | 1 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| * Do wyboru min. dwa przedmioty z bloku PDW1 WCh+WNB, w sumie 2 ECTS. | | | | | | | | | | | | |
| **ROK STUDIÓW: I** | | | | | | | | | | | | |
| **SEMESTR: DRUGI** | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa przedmiotu/zajęć | O/W/OzW | Forma zajęć Liczba godzin zajęć | | | | | | | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Punkty ECTS | Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot | Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia |
| | | W | Ć | S | K | L | Inne | Suma | | | | |
| Chemia analityczna dla analityków sądowych | O | 15 | | | | 50 | | 65 | E/Zo | 6 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Metrologia chemiczna | O | 12 | | | | 3 | | 15 | Zo | 1 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Laboratoryjny zespołowy projekt semestralny - Analiza metali | O | | | | | 25 | | 25 | Zo | 3 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antropologia fizyczna – analiza szczątków kostnych | O | 15 | 15 | | | | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Mikrobiologia sądowa | O | 20 | | | | 10 | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Statystyka w naukach przyrodniczych | O | 15 | 30 | | | | | 45 | Zo/Zo | 3 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Podstawy fizjologii człowieka | O | 30 | | | | | | 30 | E | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Genetyka w zarysie | O | 15 | 15 | | | | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Makroślady roślinne | O | 10 | 30 | | | | | 40 | E/Zo | 3 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Prawo własności intelektualnej | O | 15 | | | | | | 15 | Zo | 1 | nauki prawne | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii |
| PDW2a WCh* | OzW | | | | | | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| PDW2b WCh* | OzW | | | | | | | 30 | Zo/Zo | 2 | Nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| PDW2 WNB* | OzW | | | | | | | 20 | Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| **Suma godzin zajęć/punktów ECTS** | | **147** | **90** | | | **88** | | **405** | **3E** | **31** | | |
| **PDW2a WCh** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wprowadzenie do interakcji promieniowania z materią | W | 10 | | | 20 | | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Wprowadzenie do spektroskopii molekularnej | W | 10 | | | 20 | | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| **PDW2b WCh** | | | | | | | | | | | | |
| Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych | W | 10 | | | 20 | | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Wybrane specjalne techniki w analizie kryminalistycznej | W | 10 | | | 20 | | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| **PDW2 WNB** | | | | | | | | | | | | |
| Dekompozycja i sukcesja owadów na zwłokach | W | 20 | | | | | | 20 | Zo/Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Biologia nekrofagicznych gatunków owadów | W | 20 | | | | | | 20 | Zo/Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| * Do wyboru dwa przedmioty z bloku: PDW2 WCh i jeden z PDW2 WNB, razem 6 ECTS. | | | | | | | | | | | | |
| **ROK STUDIÓW: II** | | | | | | | | | | | | |
| **SEMESTR: TRZECI** | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa przedmiotu/zajęć | O/W/OzW | Forma zajęć Liczba godzin zajęć | | | | | | | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Punkty ECTS | Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot | Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia |
| | | W | Ć | S | K | L | Inne | Suma | | | | |
| Chemia nieorganiczna dla analityków sądowych | O | 15 | 20 | | | 30 | | 65 | E/Zo/Zo | 6 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemia organiczna dla analityków sądowych | O | 15 | 20 | | | 30 | | 65 | E/Zo/oZ | 6 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Techniki laboratoryjne | O | | | | | 50 | | 50 | Zo | 4 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Biologia śmierci w kryminalistyce | O | 15 | | | | | | 15 | Zo | 1 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Makroślady grzybowe | O | 6 | 15 | | | | | 21 | Zo/Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Analizy DNA w kryminalistyce | O | 15 | | | | 40 | | 55 | Z/Zo | 4 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Cytologia z histologią | O | 15 | | | | 20 | | 35 | E/Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Lektorat języka obcego** | OzW | | 60 | | | | | 60 | Zo | 0 | --- | Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców |
| PDW3a WCh* | OzW | | | | | | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| PDW3b WCh* | OzW | | | | | | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| **Suma godzin zajęć/punktów ECTS** | | **81** | **115** | | | **170** | | **426** | **3E** | **29** | | |
| **PDW3a WCh** | | | | | | | | | | | | |
| Spektroskopowe metody wyznaczania struktur związków chemicznych | W | 15 | | | | 15 | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modyfikacja chemiczna w analizie substancji | W | 10 | | | 10 | 10 | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| **PDW3b WCh** | | | | | | | | | | | | |
| Antropogenne zagrożenia środowiska | W | 10 | | | | 20 | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Analiza chemiczna materiałów | W | 10 | | | | 20 | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| * Do wyboru jeden przedmiot z każdego bloku: PDW3a WCh i z PDW3b WCh, razem 4 ECTS.<br>** Lektorat języka obcego w wymiarze 180 godz. z języka nowożytnego (12 ECTS), rozliczany jest do końca 5 semestru, wymagania określone na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego | | | | | | | | | | | | |
| **ROK STUDIÓW: II** | | | | | | | | | | | | |
| **SEMESTR: CZWARTY** | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa przedmiotu/zajęć | O/W/OzW | Forma zajęć Liczba godzin zajęć | | | | | | | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Punkty ECTS | Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot | Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia |
| | | W | Ć | S | K | L | Inne | Suma | | | | |
| Chemia fizyczna dla analityków sądowych | O | 15 | 15 | | | 35 | | 65 | E/Zo/Zo | 5 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Metody instrumentalne w analizie chemicznej | O | 15 | 15 | | | 30 | | 60 | E/Zo/Zo | 5 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Wprowadzenie do biochemii toksykologicznej | O | 15 | | | 15 | | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Metody identyfikacyjne człowieka | O | | | | | 25 | | 25 | Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tafonomia | O | 15 | | | | 15 | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Patologie kostne | O | 15 | | | | | | 15 | Zo | 1 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Elementy taktyki prowadzenia oględzin | O | 5 | | | | 15 | | 20 | Zo/Zo | 2 | nauki prawne | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii |
| Lektorat języka obcego** | OzW | | 60 | | | | | 60 | Zo | 0 | --- | Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców |
| Wychowanie fizyczne | OzW | | | | | | | 30 | Zo | 0 | --- | Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu |
| PDW4a WCh + WNB* | OzW | | | | | | | 30 | Zo/Zo | 4 | nauki chemiczne nauki biologiczne | Wydział Chemii Wydział Nauk Biologicznych |
| PDW4b WCh + WNB* | OzW | | | | | | | 25 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne nauki biologiczne | Wydział Chemii Wydział Nauk Biologicznych |
| PDW4c WCh+ WNB* | OzW | | | | | | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne nauki biologiczne | Wydział Chemii Wydział Nauk Biologicznych |
| **Suma godzin zajęć/punktów ECTS** | | **80** | **90** | | **15** | **120** | | **420** | **2E** | **27** | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PDW4a WCh + WNB** | | | | | | | | | | | | |
| English for science and technology (Język angielski w nauce i technice) | W | 15 | | | | 15 | | 30 | Zo/Zo | 4 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Advanced English Vocabulary in forensic chemistry (Specjalistyczne słownictwo angielskie w chemii kryminalistycznej) | W | 15 | | | | 15 | | 30 | Zo/Zo | 4 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Advanced English Vocabulary in molecular biology (Specjalistyczne słownictwo angielskie w biologii molekularnej) | W | | | | 30 | | | 30 | Zo/Zo | 4 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| **PDW4b WCh + WNB** | | | | | | | | | | | | |
| Podstawy nanotoksykologii | W | 10 | | | | 15 | | 25 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Ekotoksykologia | W | | 25 | | | | | 25 | Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| **PDW4c WCh+ WNB** | | | | | | | | | | | | |
| Rośliny trujące w domu i ogrodzie W<br>Rośliny trujące w domu i ogrodzie L | W | 15 | | | | | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| | | | | | | 15 | | | | | nauki chemiczne | Wydział Chemii |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roślinne surowce farmaceutyczne | W | 15 | | | | 15 | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Metody identyfikacyjne post-mortem | W | 15 | | | | | | 15 | Zo | 1 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Toksyczne białka | W | 15 | | | | | | 15 | Zo | 1 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |

* Do wyboru min. jeden przedmiot z każdego bloku PDW4a WCh + WNB i PDW4b WCh + WNB; jeden lub dwa z bloku PDW4c WCh+ WNB -za min. 2 ECTS, razem 8 ECTS.
** Lektorat języka obcego w wymiarze 180 godz. z języka nowożytnego (12 ECTS), rozliczany jest do końca 5 semestru, wymagania określone na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

**ROK STUDIÓW: III**

**SEMESTR: PIĄTY**

| Nazwa przedmiotu/zajęć | O/W/OzW | Forma zajęć Liczba godzin zajęć | | | | | | | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Punkty ECTS | Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot | Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | W | Ć | S | K | L | Inne | Suma | | | | |
| Metody dyfrakcyjne w chemii sądowej | O | 15 | | | 15 | | | 30 | E/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Praktyczna spektrometria mas | O | 15 | | | 15 | 15 | | 45 | E/Zo/Zo | 3 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Biochromatografia | O | 15 | | | 15 | 15 | | 45 | E/Zo/Zo | 3 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Laboratoryjny zespołowy projekt semestralny - Ksenobiotyki | O | 10 | | | | 15 | | 25 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Histopatologia w kryminalistyce | O | 15 | | | | 15 | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychoaktywne rośliny i grzyby | O | 15 | | | | | | 15 | Zo | 1 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Przygotowanie pracy dyplomowej | OzW | | | | | | | | Zo | 3 | nauki chemiczne nauki biologiczne | Wydział Chemii Wydział Nauk Biologicznych |
| Praktyka zawodowa/praktyka badawcza*** | OzW | | | | | | 60 | 60 | Zo | 3 | --- | |
| WF | OzW | | | | | | | 30 | Zo | 0 | --- | Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu |
| Lektorat języka obcego** | OzW | | 60 | | | | | 60 | E | 12 | --- | Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców |
| PDW5 WCh* | OzW | | | | | | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| PDW5 WNB* | OzW | | | | | | | 35 | Zo/Zo | 3 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| **Suma** | | **85** | **60** | | **45** | **60** | **60** | **405** | **4E** | **36** | | |
| **PDW5 WCh** | | | | | | | | | | | | |
| Struktura cząsteczek życia i śmierci | W | 15 | | | | 15 | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Metody obrazowania materiałów i tkanek | W | 15 | | | | 15 | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| **PDW5 WNB** | | | | | | | | | | | | |
| Psychoaktywne rośliny i grzyby – ćw. terenowe | W | | | | | | 15 | 15 | Zo | 1 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makroślady - ćw. terenowe | W | | | | | | 15 | 15 | Zo | 1 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Biologia molekularna roślin w kryminalistce | W | | | | | 20 | | 20 | Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Hematofagiczne stawonogi w kryminalistyce | W | 10 | | | | 10 | | 20 | Zo/Zo | 2 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| * Do wyboru jeden przedmiot z bloku PDW 5 WCh (2ECTS) i dwa z PDW 5 WNB (3 ECTS), razem 5ECTS.<br>** Lektorat języka obcego w wymiarze 180 godz. z języka nowożytnego (12 ECTS), rozliczany jest do końca 5 semestru, wymagania określone na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.<br>*** Do wyboru praktyka zawodowa lub praktyka badawcza w instytucjach naukowych. | | | | | | | | | | | | |
| **ROK STUDIÓW: III** | | | | | | | | | | | | |
| **SEMESTR: SZÓSTY** | | | | | | | | | | | | |

| Nazwa przedmiotu/zajęć | O/W/OzW | Forma zajęć Liczba godzin zajęć | | | | | | | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Punkty ECTS | Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot | Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | W | Ć | S | K | L | Inne | Suma | | | | |
| Metabolomika i proteomika kryminalistyczna | O | 15 | | | | 15 | | 30 | Zo/Zo | 2 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Interdyscyplinarne badania kryminalistyczne | O | | | | 15 | 30 | | 45 | Zo/Zo | 3 | nauki chemiczne | Wydział Chemii |
| Kryminalistyka i nauki sądowe | O | 30 | | | | | | 30 | E | 2 | nauki prawne | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii |
| Entomologia sądowa | O | 25 | 35 | | | | 5 | 65 | E/Zo/Zo | 5 | nauki biologiczne | Wydział Nauk Biologicznych |
| Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego | OzW | | | | | | | | E | 12 | nauki chemiczne<br>nauki biologiczne | Wydział Chemii<br>Wydział Nauk Biologicznych |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDW6 * | OzW | | | | | | | 45 | E/Zo | 4 | nauki prawne nauki o zarządzaniu i jakości | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii |
| **Suma** | | **70** | **35** | | **15** | **45** | **5** | **215** | **4E** | **28** | | |
| **PDW6 UWr** | | | | | | | | | | | | |
| Formy zatrudnienia na rynku pracy | | 30 | | 15 | | | | 45 | E/Zo | 4 | nauki prawne | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii |
| Zarządzanie marketingowe | | 30 | | 15 | | | | 45 | E/Zo | 4 | nauki o zarządzaniu i jakości | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii |
| * Do wyboru jeden przedmiot z PDW6 UWr. | | | | | | | | | | | | |
| **SUMA godzin zajęć/punktów ECTS** | | | | | | | | **2188** | | **180** | | |

OBJAŚNIENIA
Skróty:
O – przedmiot obowiązkowy
W – przedmiot do wyboru –
OzW – przedmiot obowiązkowy z wyborem – OzW
PDW – przedmiot do wybory
WCh – Wydział Chemii
WNB – Wydział Nauk Biologicznych
WPAiE – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
DBHPOP - Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
SPNJO - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
UCWFS Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Formy realizacji zajęć:
W - wykład
Ć - ćwiczenia
S – seminarium
L - zajęcia laboratoryjne
K – konwersatorium
Inne: ćwiczenia terenowe, praktyki
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:
E - egzamin
Zo - zaliczenie z oceną